

新高一数学教师的稳定备课流程

备课方法笔记 | 原文记录：2026-09-06

对于一个刚开始教高一数学的新教师，备课最容易走两个极端：要么只想着“这道题我会不会讲”，要么花大量时间做漂亮课件。真正需要优先建立的是一套**稳定、可重复**的备课流程。

你本身数学基础比较强，所以“知识不会”大概率不是主要困难；真正需要训练的是：**把你理解的数学，转换成高一学生能够理解、能够练习、能够在考试中使用的数学。**

我建议你每节课按照下面这个顺序备。

1. **先看课标和教材，确定这节课到底要学生学会什么。** 不要一上来就刷教辅。先回答三个问题：这节课的核心概念是什么？学生最终需要达到什么程度？它和前后知识是什么关系？例如讲“集合的概念”，重点不是给学生介绍集合论有多深，而是让他们真正掌握元素与集合、属于与不属于、集合表示方法，以及后面子集、交并补所需要的基本语言。
2. **自己先把知识结构想透。** 建议在草稿纸上写一个很简单的逻辑链，例如：“实际对象分类 → 集合 → 元素 → 属于关系 → 集合表示 → 常用数集”。对每一个概念再问自己：“为什么要引入它？”“最容易和什么混淆？”“有没有反例？”这一步对数学专业出身的老师尤其重要，因为你可能觉得很多事情“显然”，但学生第一次见时完全不显然。
3. **做教材上的所有例题和习题。** 不只是得到答案，而是分析每道题承担什么教学功能：它是在建立概念、训练基本操作，还是暴露易错点？尤其关注教材例题。新教师前期不必急着追求大量“原创题”，教材本身就是很好的教学设计参考。
4. **做学生情况预测，这是新教师最需要刻意练习的一步。** 每节课至少提前写下 3 个学生可能出现的问题。例如集合课里，学生可能把 $\{1, 2\}$ 和 $(1, 2)$ 混淆，把 $1 \in A$ 与 $\{1\} \subseteq A$ 混淆，或者认为集合中的元素可以重复。你提前想到这些，课堂上就不会只是把正确答案讲一遍，而是能够真正处理学生的错误。
5. **设计课堂主线，而不是先做 PPT。** 一堂 40-45 分钟的课，可以先粗略设计成：情境/问题 3-5 分钟 → 新概念 10 分钟 → 例题与辨析 15 分钟 → 学生练习 8-10 分钟 → 总结与检测 3-5 分钟。时间不用机械遵守，但一定要给学生留出“自己做”的时间。数学课如果老师从头讲到尾，往往会产生“老师觉得讲清楚了，学生觉得听懂了，一做题全不会”的情况。

6. 给每一个关键概念准备“正例 + 反例 + 易错例”。这是非常好用的数学教学方法。比如定义集合元素的确定性，不要只念定义，可以问：“我们班个子高的同学组成一个集合，可以吗？”再追问“多高算高？”学生自然就会意识到为什么需要确定的判断标准。这样定义不是老师宣布出来的，而是问题逼出来的。

7. 备板书。新教师尤其不要完全依赖 PPT。正式上课前，在纸上把黑板画成几个区域，想清楚哪些内容最终必须留在黑板上。通常至少保留：课题、核心定义、关键公式/结论、典型例题过程、易错点。数学板书最重要的是让学生在下课前能够从黑板上看到这节课的逻辑结构。

8. 最后才做 PPT 和教案。PPT 是课堂的辅助工具，而不是备课本身。能用黑板三行讲清楚的东西，不需要做成七页动画。图片、复杂情境、动态图形适合 PPT；定义推导、运算过程、证明过程往往更适合板书逐步展开。

你还可以在每次备课结束后做一个非常有效的“五问检查”：

这节课最重要的一个东西是什么？学生为什么要学它？学生最可能在哪里听不懂？我准备用什么问题让学生真正思考？下课前我用什么题判断他们到底学会没有？

如果这五个问题都能回答，一堂课通常已经有基本保障。

而且我很建议你在新教师阶段实行一个原则：

第一遍备课备数学，第二遍备学生，第三遍备课堂。

比如你明天要讲“集合间的基本关系”，第一遍把子集、真子集、空集以及逻辑关系彻底整理清楚；第二遍想学生为什么会把 $\in$ 和 $\subseteq$ 搞混、为什么会漏掉空集；第三遍才决定“我先问什么问题、什么时候板书、什么时候让学生练、哪道题作为课堂检测”。

你现在同时是新高一班主任 + 新数学教师，前几个月其实不用追求每节课都特别“惊艳”。先做到知识准确、逻辑清楚、重点突出、学生有练习、当堂有反馈。等课堂节奏稳定以后，再逐渐加入探究活动、数学史、信息技术和更漂亮的问题链设计，会轻松很多。

如果你愿意，我还可以直接拿高一第一章的“集合的概念”给你完整示范一次：从课标 → 教材分析 → 学情分析 → 教学目标 → 重难点 → 问题链 → 例题 → 板书 → 45 分钟逐分钟教学流程 → 作业，带你真正备一节课。

来源：用户提供的对话文字；保留正文，整理为打印版。教学建议与个人情况判断为原文表述。